



MARDAS MD2PDF
MARKDOWN TO PDF ENGINE

راهنمای کامل

راهنمای Mardas MD2PDF

آموزش کامل و نمونه جامع امکانات

این راهنما نصب، پیکربندی و تولید PDF حرفه‌ای از Markdown را توضیح می‌دهد. خروجی PDF آن جلد، فهرست مطالب، فرمول، کد، جدول، تصویر، HTML امن، شکست صفحه و پانویس را نمایش می‌دهد.

مؤسسه

آزمایشگاه Mardas

تاریخ

۱۴۰۵-۰۲-۳۰

نویسندگان

تیم Mardas MD2PDF
(مستندسازی)

Meraj Rastegar
(mragetsars@yahoo.com)

وضعیت

پایدار

نسخه

1.3.1

درس / دوره

انتشار حرفه‌ای Markdown

کلیدواژه‌ها

Markdown

PDF

فارسی

انگلیسی

RTL/LTR

MathJax

Playwright

فهرست مطالب

- 1 شروع سریع
 - 1-1 نصب
 - 1-2 اولین خروجی PDF
 - 1-3 چه زمانی از GUI استفاده کنیم؟
- 2 Front Matter و طراحی جلد
 - 2-1 فیلدهای رایج
 - 2-2 رفتار جلد
- 3 زبان، جهت و تایپوگرافی
 - 3-1 نمونه متن ترکیبی
 - 3-2 نکته‌های کنترل جهت
- 4 فهرست مطالب
- 5 امکانات Markdown
 - 5-1 جدول
 - 5-2 Task list
 - 5-3 نقل قول
 - 5-4 Callout ها
- 6 فرمول‌های MathJax
- 7 هایلايت کد
- 8 تصویر و HTML امن
- 9 صفحه‌بندی، Watermark و Theme ها
 - 9-1 شکست صفحه دستی
 - 9-2 Watermark
 - 9-3 Theme ها
- 10 مرجع CLI
- 11 رفع اشکال
 - 11-1 مرورگر پیدا نمی‌شود
 - 11-2 تصویرها در PDF دیده نمی‌شوند
 - 11-3 فرمول‌ها به شکل TeX خام دیده می‌شوند
 - 11-4 نیاز به بررسی layout دارید

MARDAS GUIDE

شروع سریع

تمیز و حرفه‌ای تبدیل می‌کند PDF را با یک مسیر رندر مرورگرمحور به Markdown فایل‌های Mardas MD2PDF:

TEXT

Chromium با PDF -> تا پیوگرافیک HTML -> Markdown

این روش باعث می‌شود نوشتن سند ساده بماند، اما خروجی PDF همچنان کنترل دقیق روی تایپوگرافی، جدول، فرمول، تصویر، جلد، فهرست مطالب، شکست صفحه و متن‌های ترکیبی فارسی/English داشته باشد.

نکته

این فایل هم راهنمای استفاده است و هم یک test case بصری. اگر آن را به PDF تبدیل کنید، بیشتر قابلیت‌های پروژه را در یک خروجی واحد می‌بینید.

■ نصب

ابتدا پروژه را clone کنید، محیط مجازی بسازید، پکیج را نصب کنید و Chromium مربوط به Playwright را دریافت کنید:

BASH

```
git clone https://github.com/mragetsars/Mardas-MD2PDF.git
cd Mardas-MD2PDF
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -e .
python -m playwright install chromium
```

در Windows PowerShell:

POWERSHELL

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\Activate.ps1
pip install -e .
python -m playwright install chromium
```

برای توسعه و اجرای تست‌ها:

BASH

```
pip install -e .[dev]
pytest
```

اولین خروجی PDF

تبدیل ساده:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf
```

تبدیل همراه با فهرست مطالب:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --toc --toc-depth 4 --theme modern
```

خروجی شبیه کتاب، با فهرست مطالب جدا و شروع هر heading سطح اول از صفحه جدید:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf \
  --toc \
  --toc-depth 4 \
  --toc-page-break \
  --h1-page-break \
  --theme textbook-light
```

چه زمانی از GUI استفاده کنیم؟

رابط گرافیکی محلی را اجرا کنید:

BASH

```
mrs-md2pdf-gui
```

انتخاب کنند، theme، ببینند preview، را ویرایش کنند Markdown برای کاربرانی مناسب است که می‌خواهند GUI های خط فرمان flag کنند و بدون حفظ کردن attach گزینه‌های خروجی را تنظیم کنند، فایل‌ها یا پوشه تصاویر محلی را بگیرند PDF.

و طراحی جلد Front Matter

Front matter metadata، است. این بخش اطلاعات جلد Markdown اختیاری در ابتدای فایل YAML یک بخش PDF، زبان، جهت سند و جزئیات دیگر را کنترل می‌کند.

YAML

```
---
title: "راهنمای کامل Mardas MD2PDF"
subtitle: "آموزش استفاده و معرفی امکانات"
authors:
  - name: "تیم Mardas MD2PDF"
    role: "مستندسازی"
  - name: "Meraj Rastegar"
    email: "mragestsars@yahoo.com"
summary: |
  روی جلد حفظ می‌شود summary متن چندخطی.
  خط خالی، پاراگراف جدا ایجاد می‌کند.
institution: "Mardas آزمایشگاه"
version: "1.3.1"
keywords: [Markdown, PDF, RTL/LTR, MathJax]
cover_label: "راهنمای کامل"
lang: fa
dir: rtl
---
```

فیلدهای رایج

کاربرد	فیلد
عنوان جلد و عنوان metadata فایل PDF.	<code>title</code>
متن اختیاری زیر عنوان اصلی.	<code>subtitle</code>
یک نویسنده یا چند نویسنده. هر author object می‌تواند <code>name</code> ، <code>email</code> ، <code>affiliation</code> و <code>role</code> داشته باشد.	<code>author</code> / <code>authors</code>

کاربرد	فیلد
خلاصه روی جلد و subject metadata. متن چندخطی YAML پشتیبانی می‌شود.	<code>summary</code> / <code>description</code>
کارت‌های اختیاری روی جلد.	<code>date</code> ، <code>version</code> ، <code>status</code>
کارت‌های اختیاری برای گزارش‌ها و اسناد آموزشی.	<code>institution</code> ، <code>course</code> ، <code>department</code> ، <code>supervisor</code> ، <code>group</code> ، <code>student_id</code>
کارت کلیدواژه‌ها و metadata فایل PDF.	<code>keywords</code> / <code>tags</code>
نوشته کوچک بالای عنوان جلد.	<code>cover_label</code>
مسیر لوگوی سفارشی نسبت به فایل Markdown.	<code>cover_logo</code> / <code>logo</code>
زبان اا داخلی مثل <code>fa</code> یا <code>en</code> .	<code>lang</code>
جهت پوسته سند: <code>auto</code> ، <code>rtl</code> یا <code>ltr</code> .	<code>dir</code>

■ رفتار جلد

جلد جدا از محتوای اصلی رندر می‌شود. بنابراین:

- جلد در شماره‌گذاری صفحات محتوا حساب نمی‌شود؛

از صفحه بعد از جلد شروع می‌شود؛ footer

روی جلد اعمال نمی‌شود؛ watermark

- پس‌زمینه جلد می‌تواند تمام صفحه را بپوشاند.

حذف جلد:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --no-cover
```

استفاده از لوگوی سفارشی:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --cover-logo ./assets/logo.png
```

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --no-cover-logo
```

زبان، جهت و تایپوگرافی

باعث می‌شود پوسته سند RTL شود، لیبل‌های جلد فارسی شوند، عنوان فهرست مطالب `lang: fa` **فهرست مطالب** باشد و calloutها عنوان فارسی بگیرند. `lang: en` سند را LTR می‌کند و لیبل‌های انگلیسی مثل **Table of Contents** و **Note** را به کار می‌برد.

ترتیب تصمیم‌گیری برای جهت سند:

1. گزینه خط فرمان `--dir rtl|ltr|auto`
2. فیلدهای front matter مثل `dir`، `direction`، `text_direction` یا `document_direction`
3. پیش‌فرضی که از `lang` به دست می‌آید
4. تشخیص خودکار از متن Markdown

■ نمونه متن ترکیبی

در یک پاراگراف فارسی می‌توان از عبارت‌های English مثل `Playwright`، `MathJax`، `PDF`، `GitHub Actions` و `RTL/LTR` استفاده کرد بدون اینکه ترتیب متن به هم بریزد. همین‌طور در یک متن انگلیسی می‌توان واژه‌های فارسی مثل راست‌چین، فونت فارسی و گزارش فنی را آورد.

هم‌خوانا باقی می‌ماند Inline code: `mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --toc`.

■ نکته‌های کنترل جهت

- برای اسناد فارسی از `lang: fa` استفاده کنید.
- برای اسناد انگلیسی از `lang: en` استفاده کنید.
- وقتی می‌خواهید برنامه خودش تصمیم بگیرد، `dir: auto` مناسب است.
- در pipeline‌های خودکار می‌توانید با `--dir rtl` یا `--dir ltr` جهت را صریح کنید.

فهرست مطالب

فعال کردن فهرست مطالب:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --toc
```

تعیین عمق headingها:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --toc --toc-depth 3
```

شروع متن اصلی از صفحه جدید بعد از فهرست:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --toc --toc-page-break
```

فهرست مطالب از headingهای Markdown ساخته می‌شود و اگر عنوان‌ها فرمول درون خطی مثل $E = mc^2$ یا ϵ داشته باشند، MathJax آنها را به صورت قابل خواندن رندر می‌کند.

امکانات Markdown

جدول

توضیح	وضعیت	قابلیت
پاراگراف، عنوان، آیتم لیست و سلول جدول direction-aware می‌شوند.	✓	متن ترکیبی RTL/LTR
تصویرهای Markdown و HTML امن به data URI تبدیل می‌شوند.	✓	تصویر محلی
فرمول درون خطی و نمایشی اندازه‌گذاری جدا دارند.	✓	MathJax

توضیح	وضعیت	قابلیت
رندر می‌شوند Pygments با fenced code block و indented code block.	✓	هایلایت کد
پانویس چندخطی با Markdown داخلی پشتیبانی می‌شود.	✓	پانویس
های خطرناک به صورت پیش فرض حذف می‌شوند attribute ها و tag.	✓	امن HTML

■ Task list

- ✓ نوشتن Markdown.
- ✓ تنظیم front matter.
- ✓ تولید PDF.
- ☐ بررسی نهایی خروجی در PDF viewer های مختلف برای اسناد مهم.

■ نقل قول

کیفیت خروجی PDF فقط تبدیل متن نیست؛ تایپوگرافی، فاصله‌ها، کنتراست، رفتار صفحه‌بندی و پایداری تصویرها هم اهمیت دارند.

■ ها Callout

پیشنهاد

وقتی لازم است HTML نهایی را بررسی کنید، از --html output debug-html استفاده کنید.

هشدار

گزینه unsafe-html فقط برای فایل‌های کاملاً قابل اعتماد مناسب است، چون sanitizer داخلی را غیرفعال می‌کند.

فرمول‌های MathJax

فرمول‌های درون‌خطی باید هم‌اندازه متن اطراف باشند: $T = 500$ و $\Sigma = I \cdot \epsilon$ ، $E = mc^2$ باید طبیعی وسط جمله قرار بگیرند.

فرمول نمایشی فضای بیشتری می‌گیرد و بزرگ‌تر و خواناتر نمایش داده می‌شود:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

نمونه ماتریسی:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad \det(A) = -2$$

نمونه aligned:

$$\begin{aligned} \text{precision} &= \frac{TP}{TP + FP} \\ \text{recall} &= \frac{TP}{TP + FN} \end{aligned}$$

هایلایت کد

دارند syntax زبان و هایلایت label ها fenced code block.

PYTHON

```
from dataclasses import dataclass

@dataclass
class Document:
    title: str
    lang: str = "fa"

def render_message(doc: Document) -> str:
    return f"Rendering {doc.title} as a polished PDF"

print(render_message(Document("راهنمای Mardas")))
```

JAVASCRIPT

```
const items = ["Markdown", "Persian", "English", "MathJax", "PDF"];
const message = items.map((item, index) => `${index + 1}. ${item}`).join("\n");
console.log(message);
```

C

```
int setSeed(void);
int getRandomNumber(int n, int *buf);
int process_information(int pid);
int sort_numbers(const char *src_file);
```

هم پشته‌بانی می‌شود Indented code block:

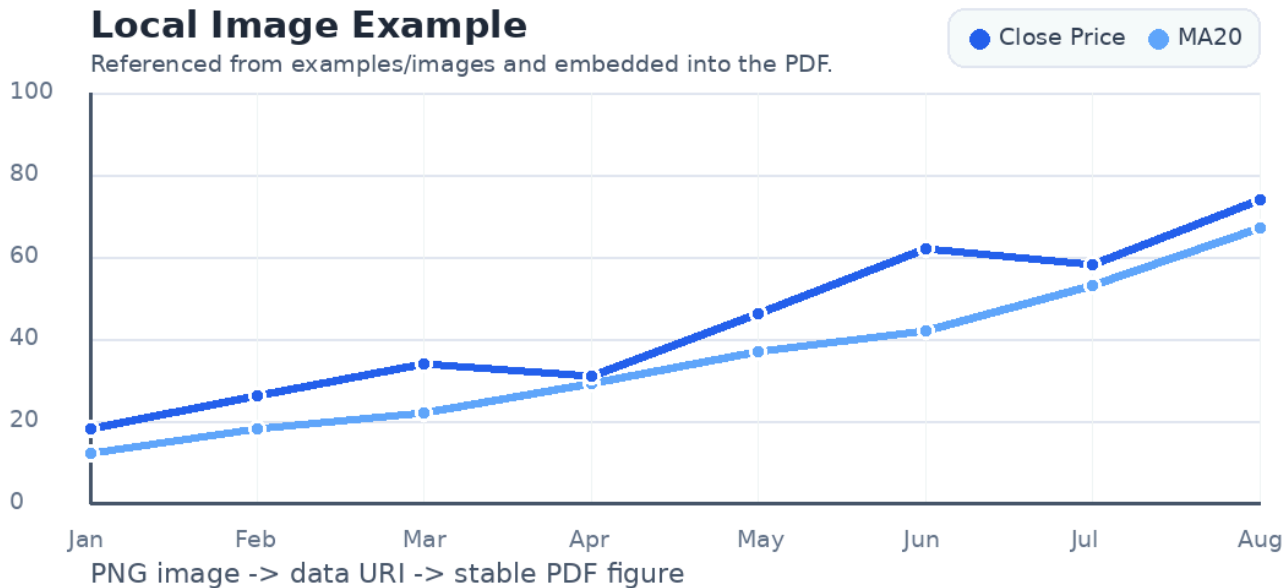
```
SELECT title, lang, version
FROM documents
WHERE renderer = 'mardas-md2pdf';
```

تصویر و HTML امن

تصویرهای Markdown نسبت به مسیر فایل Markdown resolve می‌شوند و داخل HTML/PDF نهایی جاسازی می‌شوند.

Local Image Example

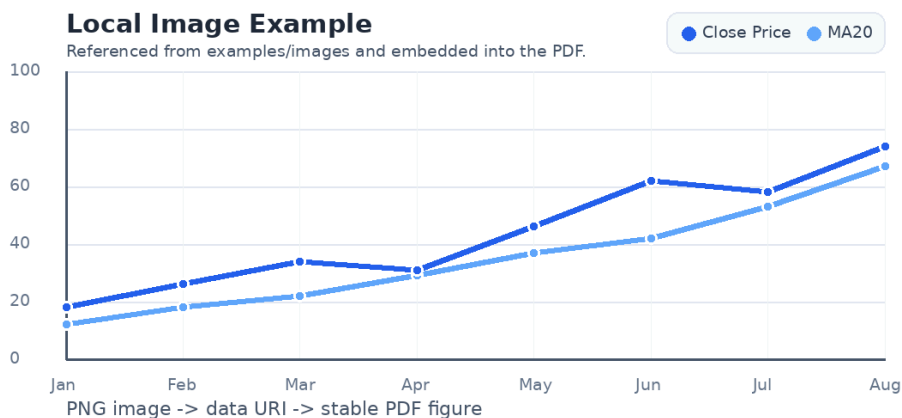
Referenced from examples/images and embedded into the PDF.



وقتی اندازه‌دهی دقیق‌تر لازم است، می‌توان از HTML امن استفاده کرد:

Local Image Example

Referenced from examples/images and embedded into the PDF.



عناصر مناسب سند مثل `<div>`، `<span>`، sanitizer، می‌شود sanitize خام به صورت پیش فرض HTML را نگه می‌دارد و محتوای فعال مثل `<img>` و `<figure>`، `<table>`، script، event handler، iframe، form، stylesheet و URL scheme را حذف می‌کند.

صفحه‌بندی، Watermark و Theme ها

■ شکست صفحه دستی

برای شکست صفحه دستی می‌توانید HTML امن زیر را بنویسید:

HTML

```
<div class="md2pdf-page-break"></div>
```

■ Watermark

Watermark متنی:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --watermark "DRAFT"
```

Watermark تصویری:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf \  
--watermark-image ./Mardas.png \  
--watermark-opacity 0.05 \  
--watermark-width 95mm
```

فقط روی صفحات محتوا اعمال می‌شود و روی جلد نمی‌آید Watermark.

■ Theme ها

Theme	کاربرد پیشنهادی
modern	مستندات عمومی، proposal، گزارش نرم‌افزاری.

کاربرد پیشنهادی

Theme

`textbook-light`

جزوه آموزشی و سندهای طولانی فارسی/انگلیسی.

`textbook-dark`

مطالعه روی صفحه و بررسی در محیط کم‌نور.

`academic`

گزارش رسمی، سند دانشگاهی و پیش‌نویس پایان‌نامه‌مانند.

مرجع CLI

توضیح

گزینه

`input`

فایل Markdown ورودی.

`-o` , `--output`

مسیر PDF خروجی.

`--title` , `--author` , `--description`

override کردن metadata در front matter.

`--toc` , `--toc-depth`

فعال‌سازی و تنظیم فهرست مطالب.

`--toc-page-break` , `--h1-page-break`

کنترل صفحه‌بندی چاپی.

`--theme`

انتخاب `textbook-dark` , `textbook-light` , `modern` یا `academic`.

`--page-size`

اندازه صفحه مثل `A4` , `Letter` , یا اندازه CSS `Legal`.

`--dir`

اجبار جهت به `rtl` یا `ltr` , `auto`.

`--margin-top` , `--margin-bottom` ,

`--margin-x`

کنترل margin صفحه.

`--font-dir`

مسیر فونت‌های محلی Vazirmatn.

`--chromium-path`

مسیر سفارشی Chromium/Chrome.

`--debug-html`

ذخیره HTML میانی.

`--no-cover` , `--cover-logo` ,

`--no-cover-logo`

تنظیم جلد.

توضیح	گزینه
افزودن Watermark.	<code>--watermark</code> , <code>--watermark-image</code>
حذف footer شماره صفحه.	<code>--no-header-footer</code>
غیرفعال کردن MathJax.	<code>--no-mathjax</code>
غیرفعال کردن sanitization برای فایل‌های قابل اعتماد.	<code>--unsafe-html</code>
مرورگر بر حسب میلی‌ثانیه timeout.	<code>--timeout-ms</code>

رفع اشکال

■ مرورگر پیدا نمی‌شود

دستور زیر را اجرا کنید:

BASH

```
python -m playwright install chromium
```

یا مسیر مرورگر را صریح بدهید:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --chromium-path /path/to/chrome
```

■ تصویرها در PDF دیده نمی‌شوند

مطمئن شوید مسیر تصویرها نسبت به فایل Markdown درست است. در GUI، پوشه یا فایل‌های تصویر را attach کنید تا backend بتواند آنها را قبل از رندر embed کند.

■ فرمول‌ها به شکل TeX خام دیده می‌شوند

مطمئن شوید MathJax فعال است. از `--no-mathjax` فقط وقتی استفاده کنید که عمداً نمی‌خواهید فرمول‌ها پردازش شوند.

■ نیاز به بررسی layout دارید

میان‌ی را ذخیره کنید HTML:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --debug-html output.html
```

پانویس

پانویس برای توضیحات فنی و یادداشت‌های تکمیلی مفید است. [pipeline](#)

چک‌لیست نهایی

قبل از انتشار PDF مهم:

جلد را بررسی کنید metadata.

- ✓ زبان و جهت فهرست مطالب را بررسی کنید.
- ✓ صفحه‌ای که فرمول دارد را ببینید.
- ✓ صفحه‌ای که کد دارد را ببینید.
- ✓ تصویرهای محلی را بررسی کنید.
- ✓ شماره‌گذاری footer بعد از جلد را بررسی کنید.
- خروجی نهایی را به‌صورت تصویری مرور کنید.

1. استفاده می‌کند. این انتخاب layout برای Chromium از PDF، فایل canvas به‌جای رسم مستقیم هر پاراگراف روی Mardas MD2PDF ← جدول‌ها، تصویرهای محلی و کدهای هایلایت‌شده می‌شود، SVG MathJax، متن ترکیبی، خروجی، CSS print باعث پشتیبانی بهتر از

• پانویس چندخطی پشتیبانی می‌شود.

- داخل پانویس حفظ می‌شود Markdown.
- inline code می‌ماند خوانا باقی `@page` مثل.

MARDAS GUIDE